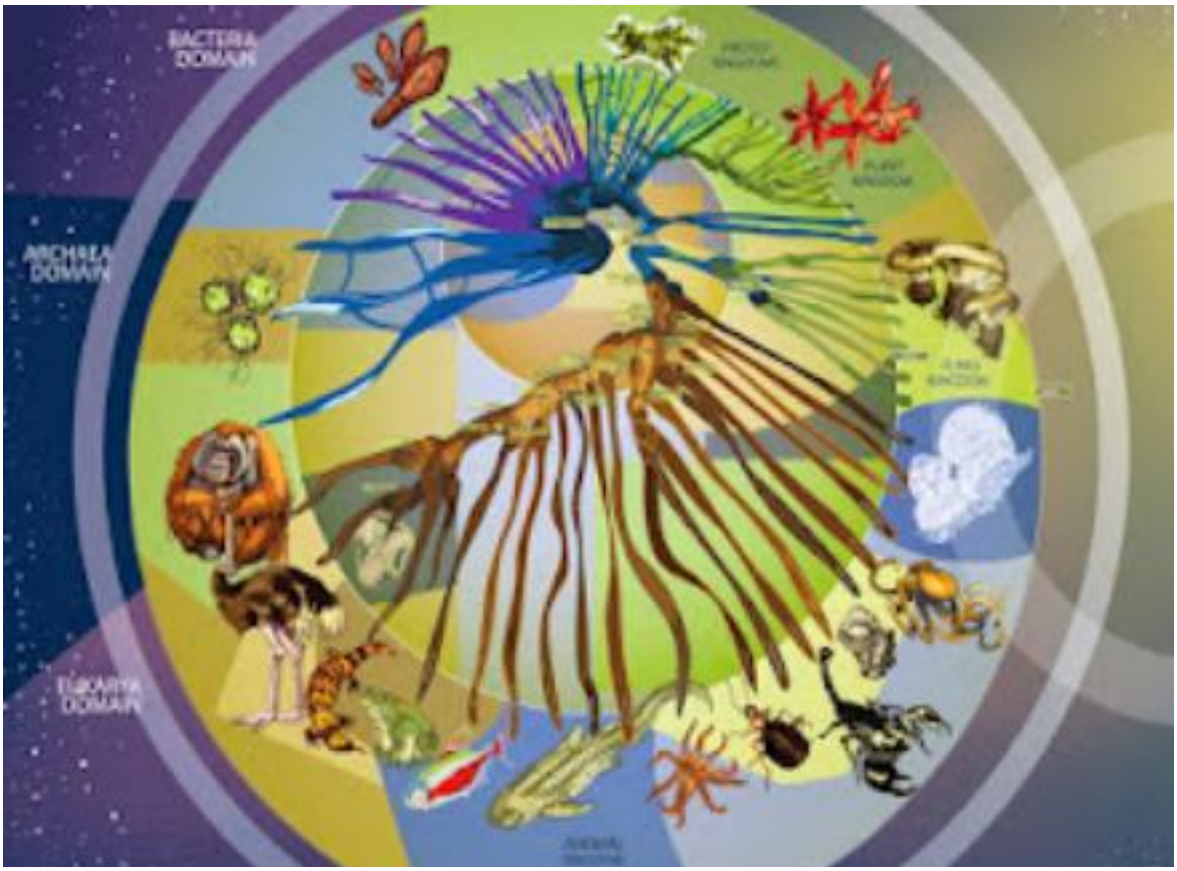
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

M O D U L A J A R

E V O L U S I

Penyusun:
Juliana Simarmata, S.Pd.,M.Pd



A. INFORMASI UMUM

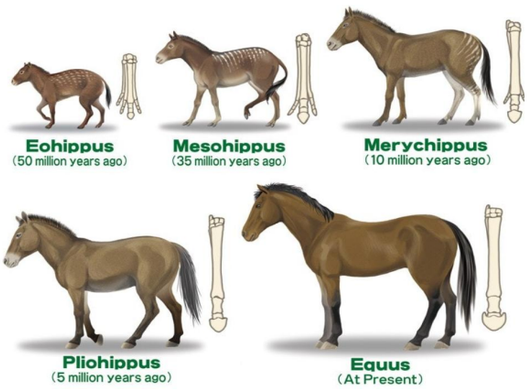
Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 12 Medan
Fase / Kelas	: F / XII
Mata Pelajaran	: Biologi
Topik	: Evolusi
Alokasi Waktu	: 5 JP x 45 Menit (2 x Pertemuan)
Profil Pelajar Pancasila	: Bergotong royong, kreatif dan mandiri
Pendekatan	: Saintifik
Model Pembelajaran	: Pembelajaran Berbasis Masalah
Metode Pembelajaran	: Diskusi, Ceramah interaktif, Presentasi dan Penugasan
Media Pembelajaran	➢ Link video 1) https://youtu.be/XmbBPaCxZjs?si=E2T9WHFodu2xu80y 2) https://youtu.be/ZVwPrhy7oK0?si=lSnqHYR9ssFlSY25 3) https://youtu.be/sLM3u-YWVA0?si=VQsW-hUBfUQHcjzG ➢ Link Quiziz: https://quizizz.com/admin/quiz/6682cb0a8fff50f2f9e65b80?source=quiz_share ➢ Buku Biologi Kemendikbudristek. 2022 ➢ Lembar kerja peserta didik (LKPD). ➢ Jaringan internet ➢ Proyektor

B. KOMPONEN INTI

Tujuan Pembelajaran	Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil evaluasi teori evolusi dan kajian perubahan biodiversitas di masa kini dengan lampau melalui peristiwa evolusi yang dikaitkan dengan perubahan iklim
Indikator capaian pembelajaran	1) Peserta didik mampu menganalisis konsep dasar evolusi, teori evolusi dan mekanisme evolusi. 2) Peserta didik mampu menganalisis perubahan iklim dan perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini dan mengaitkannya dengan peristiwa evolusi.

Kegiatan Pembelajaran:

Pertemuan 1
Alokasi waktu : 2 JP x 45 Menit

Uraian Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
➢ Peserta didik dimotivasi dengan memberikan pertanyaan pemantik"seperti: 1) apa yang anda ketahui mengenai perubahan bentuk tubuh dari gambar A dan gambar B? but. 2) Peristiwa apa yang terjadi pada gambar A dan gambar B?  Gambar A Sumber: (KOMPAS.com/Vanya Karunia Mulia Putri)  Gambar B Sumber :https://www.facebook.com/PaleontologID/photos/evolusi-pada-kuda-merupakan-suatu-contoh-klasik-evolusi-morfologi-yang-sejarahny/398197184078183/ ➢ Peserta didik menyimak penjelasan guru terkait pertanyaan pemantik. ➢ Peserta didik menyimak video yang ditampilkan guru terkait penjelasan dari pertanyaan pemantik dengan tautan link youtube https://youtu.be/sLM3u-YWVA0?si=mM0FhKW3mP2ONRZP. ➢ Peserta didik dihimbau agar menyiapkan diri mengikuti asesmen awal melalui Quiziz dengan tautan link: https://quizizz.com/admin/quiz/6682cb0a8fff50f2f9e65b80?source=quiz_share ➢ Bagi peserta yang tidak memiliki perangkat komunikasi android maka guru menyiapkan lembar asesmen awal.Hasil asesmen awal peserta didik dianalisis oleh guru. ➢ Peserta didik menyimak video yang ditampilkan oleh guru dan mencari permasalahan yang muncul didalam video dengan tautan link youtube berikut :https://youtu.be/XmbBPaCxZjs?si=E2T9WHFodu2xu80y ➢ Peserta didik membuat pertanyaan terkait permasalahan	**90 Menit**

yang muncul dalam video, adapun pertanyaan yang akan dibahas mengenai konsep evolusi, teori evolusi, mekanisme evolusi dan perubahan iklim serta perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini dan mengaitkannya dengan peristiwa evolusi. ➢ Peserta didik dibagi dibagi menjadi beberapa kelompok, kelompok 1 membahas tentang pertanyaan mengenai konsep evolusi, kelompok 2 membahas tentang pertanyaan mengenai teori evolusi, kelompok 3 membahas pertanyaan mengenai mekanismen evolusi dan kelompok 4 membahas tentang pertanyaan mengenai perubahan iklim serta perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini dan mengaitkannya dengan peristiwa evolusi. ➢ Peserta didik saling berdiskusi didalam kelompok untuk menyelesaikan pertanyaan dari permasalahan yang sudah dibagi oleh guru yang terlampir didalam LKPD. ➢ Peserta didik dibimbing dan difasilitasi oleh guru dengan memberikan referensi tambahan sebagai sumber belajar peserta didik, yaitu berupa link video yotube https://youtu.be/XmbBPaCxZjs?si=E2T9WHFodu2xu80y https://youtu.be/ZVwPrhy7oK0?si=lSnqHYR9ssFlSY25 https://youtu.be/sLM3u-YWVA0?si=VQsW-hUBfUQHcjzG, buku bacaan biologi kelas XII yang relevan, bahan bacaan yang dapat dicetak dari link **https://repositori.kemdikbud.go.id/22089/1/XII_Biologi_KD-3.9_Final.pdf** https://drive.google.com/file/d/19LHomKXWi2SJZAWJN1B9U8uLub4c3QbL/view?usp=sharing. ➢ Peserta didik diamati oleh guru selama melakukan diskusi kelompok dengan menggunakan rubrik penilaian. ➢ Peserta didk diberikan keleluasaan untuk menampilkan hasil diskusi dalam bentuk media presentasi yang disepakati kelompok. ➢ Peserta didik diingatkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada pertemuan berikutnya. ➢ Peserta didik diajak untuk melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan dengan memberikan lembar refleksi. ➢ Setelah melakukan refleksi peserta didik diingatkan kembali mengenai penyempurnaan hasil diskusi dan presentasi pada pertemuan berikutnya. ➢ Peserta didik dan guru mengakhiri pembelajaran dengan doa penutup.	

Pertemuan 2
Alokasi waktu: 3 JP x 45 Menit

Uraian Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
➢ Peserta didik dimotivasi oleh guru dengan memberikan pertanyaan pemantik berbentuk lisan terkait materi sebelumnya, yaitu: 1) Apa yang anda ketahui tentang evolusi? 2) Apa perbedaan teori evolusi Charles Darwin dan Teori Evolusi Lamarck? 3) Bagaimana peran seleksi alam dalam mekanisme evolusi? ➢ Peserta didik merespon pertanyaan guru dengan memberikan jawaban darimateri yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. ➢ Peserta didik menyimak penjelasan guru terkait pertanyaan pemantik. ➢ Peserta didik dihimbau untuk mempersiapkan hasil diskusi kelompoknya untuk dipresentasikan. ➢ Peserta didik menyimak pemaparan guru terkait penilaian selama melakukan presentasi dengan menggunakan rubrik penilaian. ➢ Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok menggunakan media presentasi yang sudah disepakati oleh peserta didik didalam kelompok secara bergantian. ➢ Peserta didik dihimbau untuk saling memberikan umpan balik positip terhadap hasil diskusi kelompok yang sudah dipresentasikan. ➢ Setelah presentasi selesai maka peserta didik diminta untuk memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah dibahas. ➢ Peserta didik menyimak penguatan oleh guru terkait konsep evolusi, teori evolusi, mekanisme evolusi, dan perubahan iklim serta perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini dan mengaitkannya dengan peristiwa evolusi. ➢ Peserta didik melaksanakan asesmen sumatif yang diberikan oleh guru dalam bentuk lembar soal pilihan berganda sebanyak 10 soal (terlampir) selama 30 menit. ➢ Setelah selesai asesmen sumatif, peserta didik diminta untuk mengisi lembar refleksi. ➢ Peserta didik diingatkan untuk mempelajari topik berikutnya dirumah yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. ➢ Diakhir pembelajaran peserta didik dan guru menutup kegiatan dengan doa..	135 Menit

Refleksi:

Refleksi Peserta Didik

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Apakah saya sudah mengetahui konsep evolusi?		
2	Apakah saya sudah mengetahui teori-teori evolusi?		
3.	Apakah saya dapat memahami proses mekanisme evolusi?		
4	Apakah saya sudah memahami peristiwa evolusi melalui perubahan iklim serta perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini		

Refleksi Guru

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Apakah 90% Peserta didik sudah mengerti konsep evolusi?		
2	Apakah 90% Peserta didik sudah sudah mengetahui teori evolusi?		
3.	Apakah 90% Peserta didik sudah dapat memahami mekanisme evolusi?		
4	Apakah 90% peserta didik sudah memahami peristiwa evolusi melalui perubahan iklim serta perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini		

C. ASESMEN

1) Asesmen Awal

- Asesmen awal diberikan pada pertemuan 1 di kegiatan awal menggunakan aplikasi quiziz sebanyak 10 soal pilihan berganda dengan tautan link berikut https://quizizz.com/admin/quiz/6682cb0a8fff50f2f9e65b80?source=quiz_share
- Soal asesmen awal bisa diberikan kepada peserta didik yang tidak memiliki gawai dengan lembar soal pilihan ganda sebanyak 10 soal (terlampir).
- Soal asesmen awal digunakan untuk mengidentifikasi kesiapan peserta didik di kelas sehingga dari data tersebut guru bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi.
- Penilaian asesmen awal menggunakan rubrik penilaian berikut:

Tahapan	Skor (Kategori)		
Kesiapan	0 - 50 (Beberapa peserta didik belum memahami konsep evolusi, teori evolusi, mekanisme evolusi dan perubahan iklim serta perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini dan mengaitkannya dengan peristiwa evolusi.)	51 - 80 (Beberapa peserta didik dapat memahami konsep evolusi, teori evolusi, mekanisme evolusi dan perubahan iklim serta perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini dan mengaitkannya dengan peristiwa evolusi namun belum lancar mengkomunikasikan secara lisan).	81 - 100 (Mayoritas peserta didik dapat memahami dan mengkomunikasikan konsep evolusi, teori evolusi, mekanisme evolusi dan perubahan iklim serta perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini dan mengaitkannya dengan peristiwa evolusi).
Pembelajaran berdiferensiasi	Peserta didik secara berkelompok berdiskusi dan guru mendampingi kelompok dalam menyelesaikan tugas kelompok.		Peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikan tugas dikelompoknya masing-masing.

Rencana Tindak Lanjut Asesmen Awal

Berdasarkan hasil asesmen awal,maka peserta didik yang belum memahami maka guru akan memberikan pendampingan setelah jam pelajaran berakhir.
Sedangkan peserta didik yang sudah memahami akan mendampingi peserta didik yang belum memahami.

2) Asesmen Formatif

Asesmen formatif dilakukan pada kegiatan inti dipertemuan 1 dan pertemuan 2 saat peserta didik melakukan diskusi kelompok dan presentasi kelompok.

Rubrik penilaian sikap (*Afektif*)

No.	Aspek Sikap	Indikator Penilaian	Skor
1.	Bertanggung Jawab	a. Melaksanakan semua kewajiban yang diminta dalam proses pembelajaran b. Tidak melaksanakan kewajiban yang diminta dalam proses pembelajaran.	1 0
2.	Santun	a. Dapat menghormati guru dan teman b. Tidak dapat menghormati guru dan teman	1 0

3.	Kedisiplinan	a. Datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu b. Tidak datang tepat waktu dan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu.	1 0
4.	Kejujuran	a. Dapat mengerjakan tugas tanpa mencontek b. Selalu mencontek hasil kerja orang lain	1 0

Pedoman Penilaian Sikap

Skor maksimum adalah 4 x 1 = 4

Untuk melihat skor dari hasil pengamatan, gunakan rumus dibawah ini:

Skor = $\frac{Skor\ yang\ diperolah}{\text{Skor maksimum}} x100$

Rubrik Penilaian Keterampilan (*Psikomotorik*)

No.	Aspek yang diamati	Indikator Penilaian	Skor
1.	Bertanya	a. Bertanya sesuai dengan materi evolusi b. Bertanya hal yang tidak sesuai materi evolusi c. Tidak bertanya	3 2 1
2.	Menjelaskan	a. Menjelaskan materi dengan lengkap konsep evolusi, teori evolusi, dan mekanisme evolusi. b. Menjelaskan tetapi kurang lengkapkonsep evolusi, teori evolusi, dan mekanisme evolusi c. Tidak dapat menjelaskan	3 2 1
3.	Menanggapi	a. Memberi tanggapan dengan sempurna b. Memberi tanggapan tetapi tidak sempurna c. Tidak menanggapi	3 2 1
4.	Berdiskusi	a. Aktif dalam berdiskusi b. Kurang aktif dalam berdiskusi c. Tidak aktif dalam berdiskusi	3 2 1
5.	Menunjukkan	a. Dapat mengevaluasi peristiwa evolusi dengan mengaitkan perubahan iklim dan perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini melalui studi kasus dengan benar disertai argumen yang kuat. b. Dapat mengevaluasi peristiwa evolusi dengan mengaitkan perubahan iklim dan perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini melalui studi kasus dengan benar c. Tidak dapat mengevaluasi peristiwa evolusi dengan mengaitkan perubahan iklim dan perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini melalui studi kasus denganbenar	3 2 1

Pedoman Penilaian Keterampilan

Skor maksimum adalah 5 x 3 = 15

Untuk melihat skor dari hasil pengamatan, gunakan rumus dibawah ini:

Skor = skor yang diperoleh x 100

Skor maksimal

C) Asesmen Sumatif

Asesmen sumatif dilakukan pada pertemuan ke-2 setelah refleksi. Soal yang diberikan dalam bentuk pilihan berganda berjumlah 10 soal.
Skor nilai yang diberikan pada setiap butir soal adalah 10.

Rubrik penilaian pengethuan (*kognitif*)

Tujuan pembelajaran	***Perlu bimbingan (0 -60)***	***Baik (61 - 80)***	***Sangat baik (81 -100)***
Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi teori evolusi dan kajian perubahan biodiversitas di masa kini dengan lampau melalui peristiwa evolusi yang dikaitkan dengan perubahan iklim	Belum mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi teori evolusi dan kajian perubahan biodiversitas di masa kini dengan lampau melalui peristiwa evolusi yang dikaitkan dengan perubahan iklim	Mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi teori evolusi dan kajian perubahan biodiversitas di masa kini dengan lampau namun belum mampu mengkaitkan peristiwa evolusi dengan perubahan iklim	Mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi teori evolusi dan kajian perubahan biodiversitas di masa kini dengan lampau melalui peristiwa evolusi yang dikaitkan dengan perubahan iklim

Rencana Tindak Lanjut Asesmen Sumatif

a) Pengayaan

Bagi peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran, melakukan aktivitas berikut:

- Aktivitas

  Peserta didik mengamati video dan artikel yang telah disajikan (https://youtu.be/O4LXsQStj7I?si=W4bzgbj01r4r16M2 dan https://drive.google.com/file/d/1qpcQt7sQsVZDcm1B7AgupVVjHDiP4lB9/view?usp=sharinghttps://www.nationalgeographic.com/environment/article/global-warming-effects.
  Kemudian peserta didik menjelaskan kesimpulan dari video tersebut.

b) Remedial

Bagi Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, melakukan kegiatan berikut sebagai remedial.

- Aktivitas

1) Pemberian bimbingan secara individu oleh tutor sebaya dan guru sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik.
2) Pemberian pembelajaran ulang dengan metode pendampingan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik (Materi Terlampir)
3) Memberikan Asesmen remedial dengan menggunakan perangkat asesmen sumatif yang sebelumnya telah diberikan https://quizizz.com/admin/quiz/6682cb0a8fff50f2f9e65b80?source=quiz_share

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Biologi Siswa Kelas XII, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jakarta .2022.
- Buku Biologi yang relevan
- **https://repositori.kemdikbud.go.id/22089/1/XII_Biologi_KD-3.9_Final.pdf**
- https://drive.google.com/file/d/19LHomKXWi2SJZAWJN1B9U8uLub4c3QbL/view?usp=sharing
- **https://youtu.be/ZVwPrhy7oK0?si=FnRCfJevQc-DxxDb**
- https://youtu.be/sLM3u-YWVA0?si=BUiTzlwwqs6_6w3S
- Link artikel dan link video https://youtu.be/pybhlOhXkiM?si=DYttKRiTomeXove6 dan tautan link artikel file:///C:/Users/ASUS/Downloads/darmana,+Artikel+nomor+98-102.pdf

Lampiran 1

MATERI PEMBELAJARAN

Teori Evolusi dan Kajian Perubahan Biodiversitas

Bagian 1: Teori Evolusi

1. Konsep Dasar Evolusi
   - Definisi Evolusi: Evolusi adalah perubahan genetik pada populasi organisme dari generasi ke generasi, yang menghasilkan variasi fenotipik dan adaptasi terhadap lingkungan.
   - Teori Evolusi Darwin: Charles Darwin mengemukakan bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam, di mana individu dengan fitur yang menguntungkan untuk bertahan hidup dan berkembang biak cenderung lebih banyak memperoleh keturunan.
2. Mekanisme Evolusi
   - Seleksi Alam: Proses di mana individu dengan karakteristik yang lebih cocok untuk bertahan hidup dan berkembang biak dalam lingkungan tertentu memiliki kemungkinan lebih besar untuk mentransmisikan gen mereka ke generasi berikutnya.
   - Mutasi Genetik: Perubahan acak dalam DNA yang dapat menghasilkan variasi baru di antara individu dalam populasi.
   - Adaptasi: Proses di mana spesies mengembangkan karakteristik yang meningkatkan kesesuaian mereka dengan lingkungan, seperti adaptasi terhadap perubahan iklim.

Bagian 2: Kajian Perubahan Biodiversitas

1. Definisi Biodiversitas
   - Biodiversitas: Keanekaragaman hayati yang mencakup variasi genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem di seluruh planet ini.
2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Biodiversitas
   - Perubahan Iklim: Perubahan suhu global, pola curah hujan, dan tingkat konsentrasi gas rumah kaca yang mempengaruhi persebaran dan kelangsungan hidup spesies.
   - Kehilangan Habitat: Penggundulan hutan, urbanisasi, dan degradasi lahan yang mengurangi habitat alami spesies.
3. Peristiwa Evolusi yang Dikaitkan dengan Perubahan Iklim
   a. Masa Lampau:
   - Adaptasi Mamalia pada Zaman Es: Selama zaman es, mamalia besar seperti mamut dan bison mengembangkan lapisan lemak subkutan dan bulu tebal untuk bertahan hidup di iklim yang dingin.
   - Adaptasi Cacing Tanah Terhadap Perubahan Suhu: Studi menunjukkan bahwa cacing tanah dapat mengalami evolusi dalam jangka waktu yang relatif singkat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan suhu tanah yang diinduksi oleh perubahan iklim.

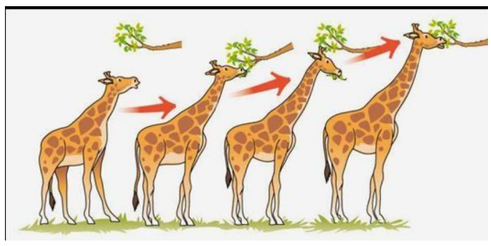
   b. Masa Kini:
   - Adaptasi Spesies Terhadap Pemanasan Global: Contoh adaptasi pada masa kini termasuk perubahan dalam pola migrasi burung atau perubahan dalam pola perkembangbiakan ikan di perairan yang terpengaruh oleh pemanasan laut.
   - Studi Kasus: Perubahan Fenotipik pada Spesies Katak: Penelitian menunjukkan bahwa beberapa spesies katak mengalami perubahan fenotipik yang dapat dikaitkan dengan perubahan iklim, seperti ukuran tubuh yang lebih kecil yang mungkin terkait dengan suhu yang lebih hangat.

Materi Pembelajaran Evolusi juga dapat dilihat dari tautan link berikut:
1) **https://repositori.kemdikbud.go.id/22089/1/XII_Biologi_KD-3.9_Final.pdf**
2) https://drive.google.com/file/d/19LHomKXWi2SJZAWJN1B9U8uLub4c3QbL/view?usp=sharing
3) **https://youtu.be/ZVwPrhy7oK0?si=FnRCfJevQc-DxxDb**
4) **https://youtu.be/ZVwPrhy7oK0?si=FnRCfJevQc-DxxDb**

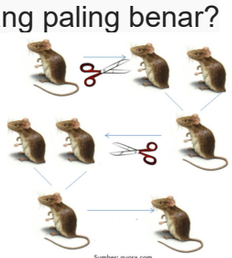
Lampiran 2

Soal Asesmen Awal

1. Pewarisan sifat yang diturunkan dari generasi ke generasi dan memakan waktu jutaan tahun disebut .....
   A. Ekologi
   B. Ekosistem
   C. Evolusi
   D. Biologi
   E. Botani
2. Pencetus Teori Evolusi antara lain ....
   (jawaban lebih dari satu)
   A. Charles Darwin
   B. August Weissman
   C. Jean Baptiste Lamarck
   D. Martin Schleiden
   E. Gregor F Mendel
3. Teori Evolusi yang berkaitan dengan adaptasi leher jerapah di bawah ini , dikemukakan oleh ...



   A. Charles Darwin
   B. August Weismann
   C. Jean Baptiste Lamarck
   D. George Cuvier
4. Pewarisan sifat yang diturunkan dari generasi ke generasi dan memakan waktu lama sampai jutaan tahun disebut...
5. Coba jeaskan pendapat kamu tentang Teori Evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin...
6. Pernyataan berikut merupakan pokok-pokok pemikiran yang mendasari hipotesis Darwin tentang seleksi alam, kecuali …..
   A. Tidak ada dua individu yang identik
   B. Setiap ukuran populasi cenderung bertambah
   C. Perkembangbiakan memerlukan makanan dan sumber daya yang cukup
   D. Lingkungan tidak memengaruhi potensi reproduksi pada makhluk hidup
   E. Pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus
7. Teori yang menyatakan bahwa jerapah memanjangkan lehernya untuk dapat menjangkau daun di dahan yang tinggi dikemukakan oleh….
8. Organ sisa tubuh manusia yang menunjukkan bukti dari peristiwa evolusi adalah ….
   (jawaban lebih dari satu)
   A. Tulang ekor
   B. Otot penggerak telinga
   C. Umbai cacing
   D. Gigi
   E. Rambut pada dada
9. Diantara teori Evolusi Jean Baprist Lamarck, Charles Darwin dan August Weismann, yang manakah menurut Anda yang paling benar?



10. Berikut ini merupakan syarat terjadinya kesetimbangan Hardy-Weinberg, kecuali....
    A. Terjadi mutasi
    B. Terjadi perkawinan secara acak
    C. Tidak ada seleksi
    D. Jumlah populasi besar

Lampiran 3

Soal Asesmen Sumatif

1. Perhatikan pernyataan tentang teori evolusi berikut ini!
   1) Memanjangnya leher jerapah karena perubahan lingkungan
   2) Jerapah berleher panjang berasal dari jerapah berleher pendek
   3) Nenek moyang jerapah berleher panjang dan berleher pendek
   4) Jerapah berleher pendek mati kelaparan, sedangkan jerapah berleher panjang tetap hidup.

   Adaptasi menurut lamarck ditunjukan oleh nomor....
   A. (1) dan (2)
   B. (1) dan (3)
   C. (2) dan (3)
   D. (3) dan (4)
   E. (4) dan (5)
   Jawaban: A

2. Tahun 1926 Muller melakukan eksperimen terhadap lalat buah yang dipengaruhi sinar X. Hasil eksperimen memunculkan variasi fenotipe yang tidak pernah dijumpai pada populasi liar, seperti individu tanpa sayap melengkung yang mampu membentuk populasi di laboratorium. Apakah alasan yang tepat bahwa eksperimen tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan evolusi?
   A. Fenotipe tersebut bersifat steril dan tidak stabil
   B. Terjadi perubahan fenotipe akibat desakan lingkungan
   C. Fenotipe tersebut hanya muncul jika dipengaruhi sinar X
   D. Fenotipe tersebut di alam tidak adaptif sehingga tidak lolos seleksi alam
   E. Fenotipe tersebut hanya berubah sesaat, ketika tidak dipengaruhi sinar X akan kembali normal
   Jawaban: D

3. Pernyataan berikut merupakan pokok-pokok pemikiran yang mendasari hipotesis Darwin tentang seleksi alam, kecuali …..
   A. Tidak ada dua individu yang identik
   B. Setiap ukuran populasi cenderung bertambah
   C. Perkembangbiakan memerlukan makanan dan sumber daya yang cukup
   D. Lingkungan tidak memengaruhi potensi reproduksi pada makhluk hidup
   E. Pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus
   Jawaban: D

4. Contoh-contoh tentang analogi dan homologi antara lain:
   1. sayap kupu-kupu dan sayap burung
   2. sayap kupu-kupu dan tangan manusia
   3. sayap burung dan tangan manusia
   4. sayap kelelawar dan sayap burung
   5. kaki manusia dan kaki belakang kuda

   Pasangan organ tubuh yang termasuk organ homolog adalah ....
   A. 1 dan 2
   B. 3 dan 5
   C. 2 dan 3
   D. 2 dan 4
   E. 4 dan 5
   Jawaban: B

5. Variasi merupakan salah satu petunjuk terjadinya evolusi sebab variasi ....
   A. Merupakan petunjuk adanya mutasi
   B. Selalu terjadi karena rekombinasi
   C. Terjadi karena persaingan hidup
   D. Terjadi karena proses adaptasi
   E. Mengarah pada terbentuknya spesies baru
   Jawaban: E

6. Organ sisa tubuh manusia yang menunjukkan bukti peristiwa evolusi adalah ….
   A. Rambut pada daun telinga, rambut di dada, dan gigi tarin
   B. Gigi taring, rambut pada daun telinga, dan usus halus
   C. Limpa, usus halus, otot penggerak telinga

D. Tulang ekor, otot penggerak telinga, dan umbai cacing
E. Umbai cacing, tulang ekor, dan rambut pada dada
Jawaban: D

7. Terdapat dua jenis katak A dan B. Katak A dapat bergerak cepat, berwarna kuning, dan berada di lumpur berwarna cokelat kehitaman. Katak B geraknya lambat, berwarna hijau, beraada di lapangan berumput. Menurut teori evolusi Darwin, katak yang akan bertahan terhadap proses seleksi alam adalah ....
   A. Katak A, karena memiliki warna kontras dengan tempat hidupnya
   B. Katak A, karena hidup di lumpur berwarna coklat kehitaman
   C. Katak A dan B, karena peluang suatu individu untuk bertahan hidup sama
   D. Katak B, karena geraknya lambat
   E. Katak B, karena memiliki warna yang menyerupai tempat hidupnya
   Jawaban: E

8. Perubahan bentuk burung sebagai Finch yang ada di Kepulauan Galapagos disebabkan oleh pengaruh….
   A. Suhu
   B. Makanan
   C. Lingkungan
   D. Tanah
   E. Iklim
   Jawaban: B

9. Perhatikan pernyataan berikut!
   1) Perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya, sedangkan Lamarck berpendapat sebaliknya.
   2) Organ yang sering digunakan akan berkembang,sedang-kan apabila tidak digunakan akan mengalami kemunduran bahkan hilang
   3) Perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan diwariskan kepada keturunannya, sedangkan Lamarck berpendapat sebaliknya.
   4) Yang menjadi dasar evolusi organik bukan dari adaptasi lingkungan, melainkan karena seleksi alam dan seksual.
   5) Seleksi alam berupa "pertarungan" dalam kehidupan, yang kuat akan terus hidup

   Pernyataan yang berkaitan dengan evolusi menurut Darwin adalah....
   A. 1 dan 2
   B. 1 dan 3
   C. 2 dan 3
   D. 3 dan 4
   E. 4 dan 5
   Jawaban: E

10. Perkawinan antara kuda betina dan keledai jantan tidak dapat menghasilkan spesies baru karena ....
    A. Hibrid yang dihasilkan fertil
    B. Adanya isolasi reproduksi
    C. Adanya isolasi prilaku
    D. Hibrid yang dihasilkan steril
    E. Hibrid yang dihasilkan letal
    Jawaban: D

Lampiran 4. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

EVOLUSI

SATUAN PENDIDIKAN : SMA NEGERI 12 MEDAN
MATA PELAJARAN : BIOLOGI
KELAS / FASE : XII / F
TOPIK : EVOLUSI

Nama Kelompok:

Anggota Kelompok:

TUJUAN PEMBELAJARAN:

Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil evaluasi teori evolusi dan kajian perubahan biodiversitas di masa kini dengan lampau melalui peristiwa evolusi yang dikaitkan dengan perubahan iklim

Indikator capaian

1) Peserta didik mampu menganalisis konsep dasar evolusi, teori evolusi dan proses evolusi melalui mekanisme evolusi, seperti seleksi alam dan variasi genetik.
2) Peserta didik mampu menganalisis perubahan iklim dan perubahan biodiversitas dari masa lampau hingga kini dan mengaitkannya dengan peristiwa evolusi melalui studi kasus.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum mengerjakan LKPD.
2. Simak video berikut https://youtu.be/XmbBPaCxZjs?si=E2T9WHFodu2xu80y
3. Buatlah pertanyaan dari permasalahan yang terjadi didalam video
4. Sepakati pertanyaan yang akan dibahas oleh kelompok
5. Pertanyaan berkaitan dengan analisis konsep dasar evolusi, teori evolusi, mekanisme evolusi serta perubahan iklim dan biodiversitas dari masa lampau hingga kini dan mengaitkannya dengan peristiwa evolusi.
6. Diskusikan dengan kelompok jawaban atas pertanyaan tersebut.

   Gunakan sumber belajar yang telah disediakan, seperti Link video

   1) https://youtu.be/XmbBPaCxZjs?si=E2T9WHFodu2xu80y
   2) https://youtu.be/ZVwPrhy7oK0?si=lSnqHYR9ssFlSY25
   3) https://youtu.be/sLM3u-YWVA0?si=VQsW-hUBfUQHcjzG

7. Pelajari buku paket Biologi dan temukan pula informasi dari sumber lain yangrelevan.
8. Hasil diskusi kelompok dibuat dalam media presentasi yang disepakati oleh kelompok.
9. Kerjakan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing.
10. Presentasikan laporan hasil diskusi kelompok masing-masing